

דף עבודה – פרק 4: כפל שבר בשבר

מונה במונה, מכנה במכנה – כולל מספרים מעורבים

שם:.....

כיתה:.....

תאריך:.....

הכלל: מונה $\times$ מונה למעלה, מכנה $\times$ מכנה למטה. כדאי לצמצם לפני הכפל – כל מונה מול כל מכנה. מספר מעורב הופכים קודם לשבר מדומה!

שאלה 1 – חלק של חלק

קל

חשבו:

a. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ _____

b. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$ _____

c. $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$ _____

שאלה 2 – מונה במונה, מכנה במכנה

קל

חשבו וצמצמו:

a. $\frac{3}{5} \times \frac{2}{3}$ _____

b. $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ _____

c. $\frac{3}{5} \times \frac{5}{6}$ _____

שאלה 3 – הגינה של סבתא

בינוני

$\frac{2}{3}$ מהגינה מיועדים לירקות, ו- $\frac{3}{4}$ מחלקת הירקות שתולים בעגבניות. איזה חלק מכל הגינה שתול בעגבניות? הראו את דרך החישוב.

.....

.....

.....

שאלה 4 – צמצום מוקדם

בינוני

חשבו עם צמצום לפני הכפל:

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{9}{10} \times \frac{5}{6} .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \frac{3}{8} \times \frac{4}{9} .b$$

שאלה 5 — מספרים מעורבים

בינוני

הפכו לשברים מדומים וחשבו:

$$\underline{\hspace{2cm}} = 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{3} .a$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = 2\frac{1}{4} \times 2 .b$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \times 2\frac{2}{3} \frac{3}{4} .c$$

שאלה 6 — אתגר: הבריכה המלבנית

מאתגר

בריכה מלבנית: אורך $2\frac{1}{2}$ מ', רוחב $3\frac{1}{5}$ מ'. האם שטחה גדול מ-8 מ"ר? חשבו בדיוק, והסבירו למה אסור לכפול "שלמים עם שלמים ושברים עם שברים".

דף פתרונות למורה — פרק 4: כפל שבר בשבר

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{1}{8}$ ב. $\frac{1}{6}$ ג. $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$.

שאלה 2. א. $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$ ב. $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ ג. $\frac{15}{30} = \frac{1}{2}$.

שאלה 3. $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ — חצי מהגינה כולה.

שאלה 4. א. מצמצמים 5 עם 10 ו-9 עם 6: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$ ב. מצמצמים 4 עם 8 ו-3 עם 9: $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$.

שאלה 5. א. $\frac{3}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{12}{6} = 2$ ב. $\frac{9}{4} \times 2 = \frac{18}{4} = 4\frac{1}{2}$ ג. $\frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{24}{12} = 2$.

שאלה 6. $\frac{5}{2} \times \frac{16}{5} = \frac{80}{10} = 8$ בדיוק — לא גדול מ-8. הכפל "שלמים עם שלמים" מפספס את המכפלות המעורבות (שלם $\times$ שבר) — כמו בכפל במאונך חייבים לכפול כל חלק בכל חלק.